

Zadanie: Dataclass, dziedziczenie i kompozycja

Python - programowanie obiektowe | Pojazd, samochód i silnik

Napisz program w Pythonie, który modeluje prosty system opisujący samochód oraz jego silnik.

W programie utwórz trzy klasy:

```
Engine
Vehicle
Car
```

Wszystkie klasy powinny być utworzone z użyciem dekoratora:

```
@dataclass
```

Wymagania

1. Klasa Engine

Klasa Engine ma opisywać silnik samochodu.

Powinna zawierać pola:

```
power: int
fuel_type: str
capacity: float
```

Znaczenie pól:

```
power      # moc silnika w KM
fuel_type  # rodzaj paliwa, np. "benzyna", "diesel", "hybryda"
capacity   # pojemność silnika w litrach, np. 1.6
```

Dodaj do klasy metodę:

```
description()
```

Metoda powinna zwracać tekstowy opis silnika, na przykład:

```
Silnik: 150 KM, benzyna, pojemność 1.6 L
```

2. Klasa Vehicle

Klasa Vehicle ma opisywać ogólny pojazd.

Powinna zawierać pola:

```
brand: str
model: str
year: int
```

Znaczenie pól:

```
brand    # marka pojazdu
model    # model pojazdu
year     # rok produkcji
```

Dodaj do klasy metodę:

```
info()
```

Metoda powinna zwracać podstawowe informacje o pojeździe, na przykład:

```
Toyota Corolla, rok produkcji: 2020
```

3. Klasa Car

Klasa Car ma dziedziczyć po klasie Vehicle.

Dodatkowo klasa Car powinna zawierać pola:

```
doors: int
engine: Engine
```

Pole engine powinno przechowywać obiekt klasy Engine.

Oznacza to, że w zadaniu należy zastosować kompozycję:

```
Samochód ma silnik.
Car ma Engine.
```

Dodaj do klasy Car metodę:

```
car_info()
```

Metoda powinna zwracać pełny opis samochodu, zawierający:

```
markę,
model,
rok produkcji,
liczbę drzwi,
opis silnika.
```

Przykładowy wynik działania metody:

```
Toyota Corolla, rok produkcji: 2020
Liczba drzwi: 5
Silnik: 150 KM, benzyna, pojemność 1.6 L
```

Przykład użycia programu

Na końcu programu utwórz obiekt silnika:

```
engine = Engine(
    power=150,
    fuel_type="benzyna",
    capacity=1.6
)
```

Następnie utwórz obiekt samochodu:

```
car = Car(  
    brand="Toyota",  
    model="Corolla",  
    year=2020,  
    doors=5,  
    engine=engine  
)
```

Wypisz pełne informacje o samochodzie:

```
print(car.car_info())
```

Oczekiwany efekt

Program powinien wypisać informacje podobne do poniższych:

```
Toyota Corolla, rok produkcji: 2020  
Liczba drzwi: 5  
Silnik: 150 KM, benzyna, pojemność 1.6 L
```

Cele zadania

- Tworzyć klasy z użyciem `@dataclass`.
- Stosować dziedziczenie między klasami.
- Tworzyć obiekt jednej klasy jako pole innej klasy.
- Rozumieć kompozycję na przykładzie relacji: samochód ma silnik.
- Pisać proste metody zwracające opis obiektu.

Wskazówka dla kursanta

Najpierw utwórz klasę `Engine`, potem klasę `Vehicle`, a na końcu klasę `Car`. Pamiętaj, że `Car` dziedziczy po `Vehicle`, ale silnik nie jest klasą bazową samochodu. Silnik jest jego częścią. To właśnie kompozycja.